

Relatório de Pré Projeto

Sistema Web de Gestão Financeira Pessoal

Disciplina	Desenvolvimento de Aplicações Web I
Professor	Rafael Godoi Orbolato
Integrantes	Lucas Emmanuel e Rafaella Nunes
Versão	Pré projeto para validação do tema e da Etapa 1
Data	04 de outubro de 2026

Documento editável para discussão da dupla e apresentação inicial ao professor

1 Resumo executivo

A proposta é viável e atende naturalmente aos dez requisitos do trabalho final. O projeto deve concentrar o esforço no registro de receitas e despesas, no controle de limites mensais por categoria e na visualização do resultado financeiro. Esse recorte cria uma lógica de negócio demonstrável, preserva um CRUD independente e oferece um relacionamento um para muitos adequado ao relatório com subreport.

A recomendação é aprovar o tema com um núcleo obrigatório enxuto e tratar investimentos como extensão posterior. O escopo central já permite demonstrar Spring Boot, JPA e Hibernate, Flyway, Spring Data, Thymeleaf, htmx, Tailwind, componentes JavaScript, validação no backend, paginação, páginas de erro, HTTPS, perfis USER e ADMIN e geração de PDF.

Decisão	Proposta
Tema	Sistema Web de Gestão Financeira Pessoal
CRUD independente	Categoria financeira global
Lógica principal	Lançamentos, saldos, totais mensais e controle de orçamento
Relatório	Relatório financeiro mensal por categoria, com subreport de lançamentos
Segurança	USER opera seus dados; ADMIN gerencia usuários e categorias
Extensão	Investimentos pessoais simples, apenas depois da Etapa 7

2 Base do trabalho e critério de sucesso

O enunciado determina um sistema Web feito com as tecnologias estudadas na disciplina e uma entrega progressiva em oito etapas. A avaliação atribui 30 por cento a lógica de negócio com validação, 20 por cento ao CRUD, 20 por cento a segurança e criação de usuários, 20 por cento ao relatório e 10 por cento a aparência. Portanto, o sucesso depende menos de acumular funcionalidades e mais de concluir profundamente esses cinco eixos.

Req	Exigencia	Atendimento proposto
1	Classes de domínio e ao menos um relacionamento 1 para N fora de usuários	Conta, Categoria, Lançamento e Orçamento; Conta e Categoria possuem vários Lançamentos
2	JPA Hibernate Flyway e Spring Data	Entidades mapeadas, repositories e migrações versionadas

Req	Exigencia	Atendimento proposto
3	Thymeleaf htmx Tailwind e componentes JavaScript	Views server side, filtros parciais, máscara monetária, datas e confirmações
4	Validação no backend	Bean Validation e regras nos services
5	Paginação	Lista de lançamentos e usuários
6	Páginas de erro	403, 404, 500 e erro de negócio
7	Senha HTTPS e dois perfis	USER e ADMIN com autorizações distintas
8	Administrador cadastra usuários	Painel administrativo com usuário, senha e papel
9	CRUD completo fora da lógica principal	CRUD de Categoria
10	PDF com subreport 1 para N	Categoria no relatório principal e Lançamentos no subreport

3 Visão do projeto

O Sistema Web de Gestão Financeira Pessoal ajudará cada usuário a registrar movimentações, organizar contas e categorias, definir limites de gastos e acompanhar o mês corrente. O sistema transformará dados de lançamentos em informações práticas: receita total, despesa total, saldo, consumo do orçamento e categorias em atenção ou excedidas.

3.1 Problema

Pessoas que anotam gastos de forma dispersa perdem visibilidade sobre onde o dinheiro foi usado, quanto ainda podem gastar e quais categorias superaram o planejamento. Planilhas podem resolver parte do problema, mas exigem formulas, organização manual e pouco controle de acesso.

3.2 Proposta de valor

- Centralizar receitas e despesas em um histórico pesquisável e paginado.
- Apresentar o resultado mensal sem exigir cálculos manuais.
- Comparar despesas por categoria com limites definidos pelo usuário.
- Separar dados por usuário e proteger funções administrativas.
- Gerar um PDF mensal útil para arquivo, conferencia ou apresentação.

3.3 Público e uso

O público principal é o usuário individual que deseja acompanhar sua vida financeira. O administrador mantém o acesso ao sistema, cadastra usuários e administra categorias globais. Não há compartilhamento de uma mesma carteira entre usuários no escopo inicial.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação Web segura que permita controlar receitas, despesas, contas, categorias e orçamentos mensais, com dashboard e relatório financeiro em PDF.

4.2 Objetivos específicos

- Modelar entidades e relacionamentos coerentes com o domínio financeiro.
- Persistir dados com JPA e Hibernate, migrações Flyway e repositories Spring Data.
- Implementar o CRUD completo de Categoria como cadastro de apoio.
- Aplicar validações de formato, propriedade e consistência no backend.
- Calcular saldos e consumo de orçamento a partir dos lançamentos do período.
- Oferecer telas responsivas e interações parciais com Thymeleaf, htmx e Tailwind.
- Diferenciar claramente as permissões dos perfis USER e ADMIN.
- Gerar relatório mensal em PDF com subreport de lançamentos por categoria.

5 Escopo

5.1 Escopo obrigatorio do produto mínimo

Módulo	Incluído
Acesso	Login, logout, troca segura de sessão, HTTPS e páginas 403, 404 e 500
Dashboard	Receitas, despesas, saldo, consumo por categoria e ultimos lançamentos por mês
Lançamentos	Incluir, consultar, filtrar, editar e excluir receitas e despesas do próprio usuário
Contas	Cadastrar, editar, listar e desativar contas do próprio usuário
Categorias	CRUD administrativo de categorias globais de receita ou despesa
Orçamentos	Definir um limite mensal por categoria de despesa e acompanhar seu consumo
Usuários	Cadastro administrativo, papel USER ou ADMIN e ativação ou desativação
Relatorios	PDF mensal agrupado por categoria, com totais e subreport de lançamentos

5.2 Fora de escopo na primeira versão

- Integração bancária, Open Finance ou importação automática de extratos.
- Cotações em tempo real, conexão com bolsa, criptomoedas ou cálculo de imposto.
- Pagamentos, transferências ou movimentação real de dinheiro.
- Aplicativo móvel nativo, notificações push e funcionamento offline.
- Carteiras compartilhadas, famílias, empresas ou múltiplos centros de custo.
- Parcelamento complexo, recorrência automática e conciliação bancária.

Investimentos pessoais podem entrar como extensão simples, com nome, tipo, valor aplicado e data. A extensão só deve ser iniciada quando CRUD, segurança, lógica e relatório estiverem concluídos e testados.

6 Papéis e controle de acesso

Ação	USER	ADMIN
Autenticar e encerrar sessão	Sim	Sim
Visualizar o próprio dashboard	Sim	Sim
Gerenciar os próprios lançamentos, contas e orçamentos	Sim	Sim
Emitir o próprio relatório mensal	Sim	Sim
Acessar dados financeiros de outro usuário	Não	Não por padrão
Cadastrar, editar, ativar e desativar usuários	Não	Sim
Definir papel USER ou ADMIN	Não	Sim
Gerenciar categorias globais	Não	Sim
Acessar rotas administrativas	Não	Sim

Mesmo quando o usuário conhece um identificador válido, o backend deve confirmar a propriedade do recurso antes de consultar, editar ou excluir. Esconder botoes na interface melhora a experiencia, mas não substitui a autorização no servidor.

7 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Autenticar usuário ativo por login e senha.
RF02	Encerrar a sessão do usuário.

ID	Requisito
RF03	Exibir dashboard do mês selecionado com receitas, despesas e saldo.
RF04	Cadastrar conta financeira com nome, saldo inicial e estado ativo.
RF05	Listar, editar e desativar contas do usuário.
RF06	Cadastrar lançamento de receita ou despesa.
RF07	Listar lançamentos com paginação.
RF08	Filtrar lançamentos por período, tipo, categoria, conta e texto.
RF09	Editar ou excluir lançamento pertencente ao usuário.
RF10	Recalcular totais quando um lançamento for incluído, alterado ou excluído.
RF11	Criar ou atualizar limite mensal para categoria de despesa.
RF12	Mostrar percentual consumido e estado do orçamento.
RF13	Alertar visualmente quando o limite estiver próximo ou excedido.
RF14	Permitir ao ADMIN cadastrar, editar, ativar e desativar usuários.
RF15	Permitir ao ADMIN atribuir papel USER ou ADMIN.
RF16	Permitir ao ADMIN executar CRUD de Categoria.
RF17	Gerar relatório financeiro mensal em PDF.
RF18	Agrupar o relatório por categoria e detalhar os lançamentos em subreport.
RF19	Exibir páginas próprias para acesso negado, página inexistente e erro interno.
RF20	Atualizar filtros e blocos do dashboard com htmx sem recarregar toda a página.

8 Requisitos não funcionais

ID	Área	Requisito
RNF01	Tecnologia	Spring Boot, JPA Hibernate, Flyway, Spring Data, Thymeleaf, htmx e Tailwind.
RNF02	Segurança	Senhas armazenadas com hash adequado e rotas protegidas por papel e propriedade.
RNF03	Transporte	Partes críticas servidas por HTTPS.
RNF04	Validação	Toda entrada relevante validada no backend, independentemente do navegador.
RNF05	Usabilidade	Formulários com mensagens claras, máscara monetária, seletor de data e confirmação de exclusão.
RNF06	Desempenho	Consultas mensais e listas paginadas; evitar carregar todos os lançamentos de uma vez.
RNF07	Consistência	Operações que alteram lançamento e totais executadas dentro de transação.
RNF08	Manutenibilidade	Separação entre controller, service, repository, domínio e view.
RNF09	Rastreabilidade	Migrações versionadas e commits associados a cada etapa.
RNF10	Compatibilidade	Interface responsiva para navegador desktop e largura de celular.
RNF11	Privacidade	Um usuário não consulta nem altera dados financeiros de outro usuário.
RNF12	Confiabilidade	Testes de regras críticas de orçamento, propriedade e autorização.

9 Modelo de domínio

Entidade	Atributos iniciais	Responsabilidade
Usuário	id, nome, login, senhaHash, papel, ativo	Possui contas, lançamentos e orçamentos.
Conta	id, nome, saldoInicial, ativa, usuário	Origem ou destino de cada lançamento.
Categoria	id, nome, tipo, ativa	Classificação global de receita ou despesa.
Lançamento	id, descrição, valor, data, tipo, conta, categoria, usuário	Evento financeiro central da aplicação.
Orçamento	id, ano, mês, limite, categoria, usuário	Limite mensal de despesa por categoria.

Modelo de domínio proposto

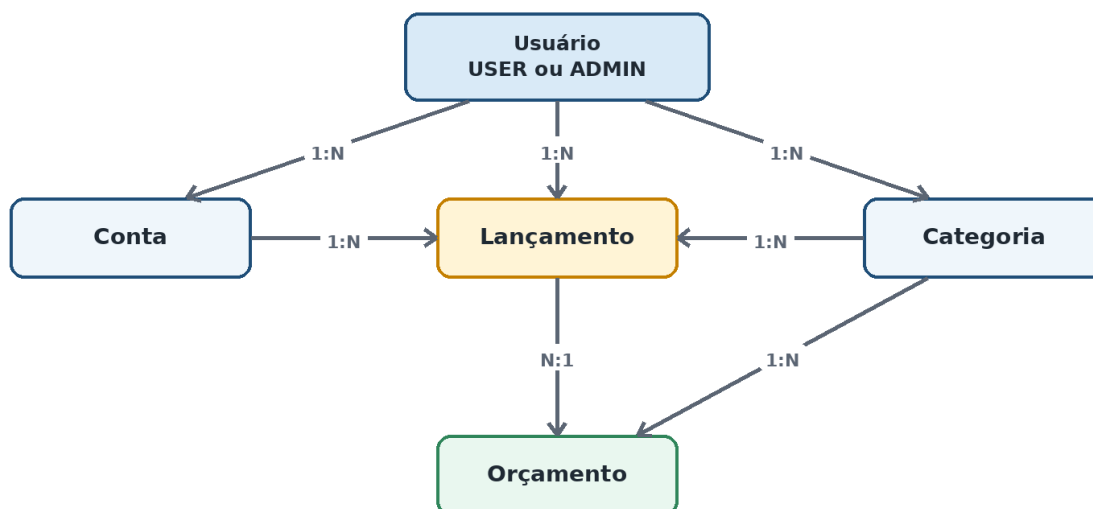


Diagrama de classes simplificado para a Etapa 1. Atributos e métodos ficam para a implementação.

Figura 1 Diagrama de classes simplificado proposto para a Etapa 1

9.1 Relacionamentos

- Usuário 1 para N Conta.
- Usuário 1 para N Lançamento.
- Usuário 1 para N Orçamento.
- Conta 1 para N Lançamento.
- Categoria 1 para N Lançamento.
- Categoria 1 para N Orçamento.
- Lançamento N para 1 Conta e N para 1 Categoria.

- Orçamento N para 1 Categoria, limitado a uma combinação por usuário, categoria, ano e mês.
- Para a folha da Etapa 1, os atributos podem ser omitidos. As associações Conta para Lançamento e Categoria para Lançamento atendem ao requisito de um para muitos sem depender do cadastro de usuários.

10 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O valor do lançamento deve ser maior que zero.
RN02	A descrição e a data são obrigatórias.
RN03	O tipo do lançamento deve ser compatível com o tipo da categoria.
RN04	A conta informada deve estar ativa e pertencer ao usuário autenticado.
RN05	O usuário só pode consultar, editar ou excluir seus próprios lançamentos, contas e orçamentos.
RN06	Categorias inativas não podem receber novos lançamentos, mas permanecem no histórico.
RN07	O saldo do período é a soma das receitas menos a soma das despesas, considerando o saldo inicial quando aplicável.
RN08	Cada usuário pode ter no máximo um orçamento por categoria, ano e mês.
RN09	O limite do orçamento deve ser maior que zero e só pode usar categoria de despesa.
RN10	O consumo do orçamento considera despesas da categoria no mesmo ano e mês.
RN11	Status OK abaixo de 80 por cento, ATENÇÃO de 80 a 100 por cento e EXCEDIDO acima de 100 por cento.
RN12	Editar ou excluir uma despesa deve recalcular imediatamente o consumo do orçamento correspondente.
RN13	Despesas acima do saldo são permitidas na primeira versao, mas o saldo negativo deve ser destacado.
RN14	Somente ADMIN ativo pode acessar funções administrativas e cadastrar usuários.
RN15	Login deve ser único; senha inicial deve obedecer a política definida pela equipe.

ID	Regra
RN16	A exclusão de cadastros usados no histórico deve ser lógica, por desativação.

11 CRUD escolhido

O CRUD completo recomendado é o de Categoria. Ele é um cadastro de apoio e não representa a própria movimentação financeira, atendendo ao item 9 do enunciado. O acesso fica restrito ao ADMIN para evitar que categorias globais sejam alteradas por qualquer usuário.

Operação	Comportamento
Create	Cadastrar nome, tipo RECEITA ou DESPESA e estado ativo; validar nome único por tipo.
Read	Listar com pesquisa, filtro por tipo e estado, além de paginação.
Update	Alterar nome e estado sem quebrar o histórico existente.
Delete	Preferir desativação quando houver lançamentos associados; exclusão física apenas sem referências.

Implementação esperada na Etapa 4: CategoryController, CategoryService, CategoryRepository, migração Flyway, validações e views de lista, formulário e confirmação. A lista deve demonstrar paginação e pode usar htmx na pesquisa.

12 Lógica de negócio principal

A lógica principal é o processamento de lançamentos combinado ao controle de orçamento. Ela é mais rica que um cadastro porque exige validação de propriedade, compatibilidade entre tipo e categoria, persistência transacional, agregações por período e classificação do limite mensal.

Fluxo do lançamento financeiro e do orçamento

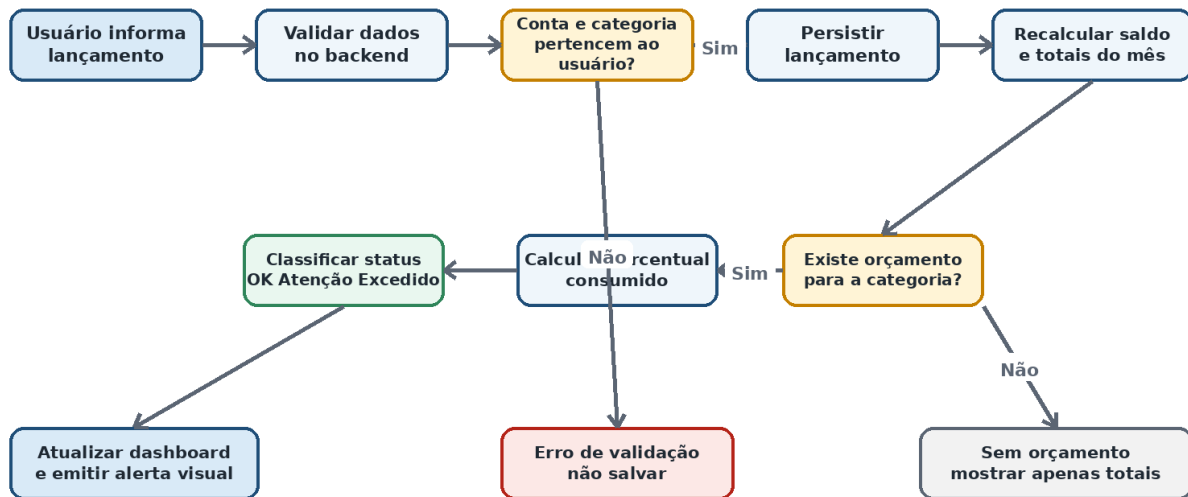


Figura 2 Fluxo do lançamento financeiro e verificação do orçamento

12.1 Cálculos

- Receitas do mês = soma dos lançamentos do tipo RECEITA no período.
- Despesas do mês = soma dos lançamentos do tipo DESPESA no período.
- Saldo do mês = receitas do mês menos despesas do mês.
- Gasto da categoria = soma das despesas daquela categoria, usuário, ano e mês.
- Percentual consumido = gasto da categoria dividido pelo limite, multiplicado por 100.
- Valor disponível = limite menos gasto; se negativo, representa o valor excedido.

12.2 Decisão sobre saldo negativo

A proposta inicial permite saldo negativo porque contas reais podem operar com crédito ou atraso de registro. O sistema não deve bloquear a despesa; deve destacar o resultado e manter o histórico fiel. Se o professor preferir uma regra mais restritiva, a equipe pode trocar esse comportamento antes da Etapa 5.

13 Relatório PDF com subreport

O relatório recomendado é o Relatório Financeiro Mensal. O usuário escolhe ano e mês e recebe um PDF com identificação do período, totais de receitas e despesas, saldo e grupos por categoria. Cada categoria aparece no relatório principal e seus lançamentos são impressos por um subreport, caracterizando o relacionamento Categoria 1 para N Lançamentos exigido no item 10.

Nível	Conteúdo
Cabeçalho	Usuário, período de referencia e data de emissão.

Nível	Conteúdo
Resumo	Receitas, despesas, saldo e quantidade de lançamentos.
Relatório principal	Uma linha ou seção por categoria, com total e percentual do total de despesas.
Subreport	Data, descrição, conta e valor de cada lançamento pertencente a categoria.
Rodape	Número da página e totais consolidados.

Exemplo de dados: Alimentação totaliza R\$ 820,00 e o subreport lista supermercado, restaurante e padaria; Transporte totaliza R\$ 350,00 e seu subreport lista combustível e transporte por aplicativo. O PDF deve respeitar somente os dados do usuário autenticado.

14 Proposta de telas

Tela	Elementos principais
Login	Usuário, senha, mensagem de erro e acesso seguro.
Dashboard	Seletor de mês, cards de receita, despesa e saldo, barras de orçamento e ultimos lançamentos.
Lançamentos	Filtros, tabela paginada, novo lançamento e ações de editar ou excluir.
Formulário de lançamento	Tipo, descrição, valor, data, conta e categoria, com mensagens de validação.
Contas	Lista e formulário de contas ativas ou inativas.
Orçamentos	Limite por categoria e mês, gasto atual, percentual e estado.
Relatórios	Seleção do período e botão para gerar PDF.
Admin usuários	Lista paginada, novo usuário, papel e estado.
Admin categorias	CRUD completo com pesquisa, filtro e paginação.
Erros	403 acesso negado, 404 não encontrado, 500 erro inesperado e retorno seguro.

Navegação principal e telas

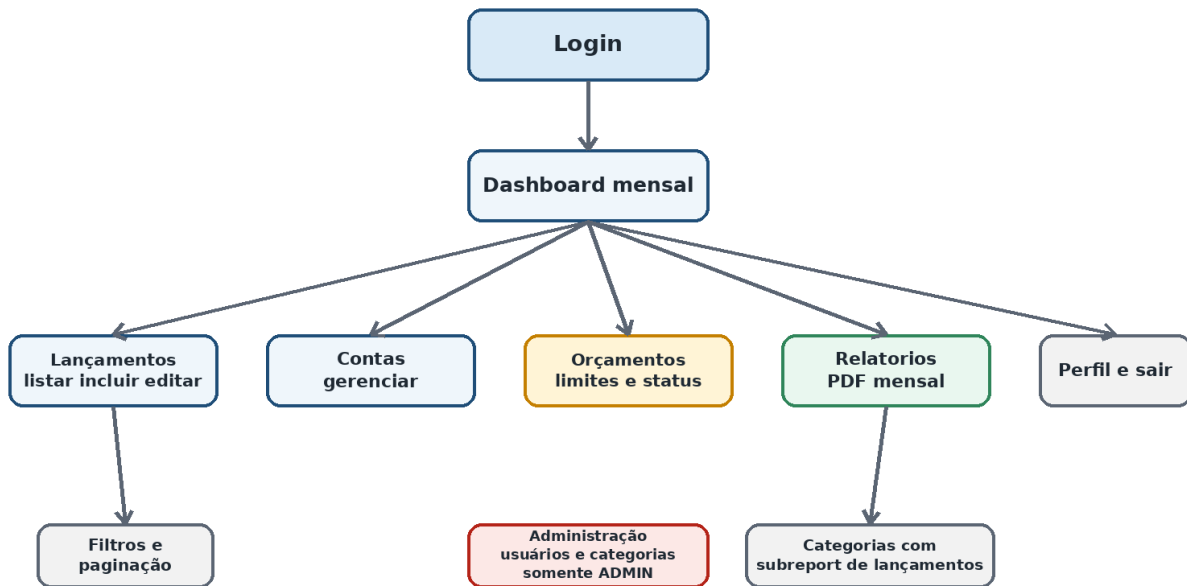


Figura 3 Navegação principal e separação da área administrativa

14.1 Uso sugerido de htmx

- Troca do mês no dashboard atualizando cards, barras e últimos lançamentos.
- Filtragem e paginação da lista de lançamentos sem recarregar o layout inteiro.
- Seleção de categorias compatíveis ao trocar o tipo do lançamento.
- Ativação ou desativação com confirmação e atualização da linha da tabela.

15 Arquitetura proposta

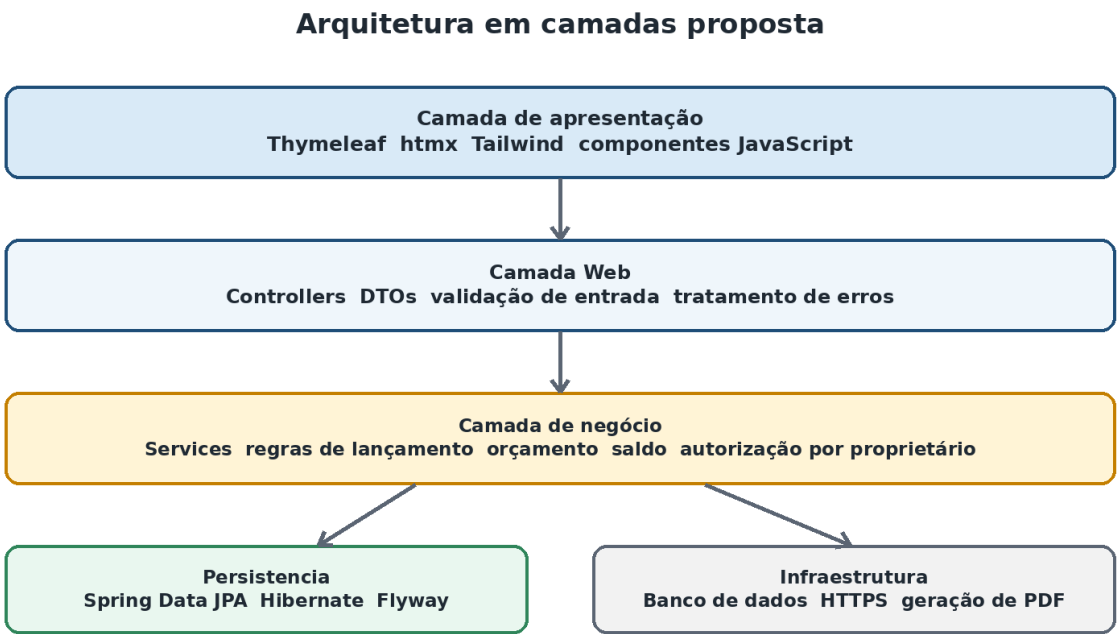


Figura 4 Arquitetura em camadas coerente com as etapas do trabalho

Camada	Responsabilidade
Apresentação	Templates, componentes visuais, acessibilidade, Tailwind, htmx e JavaScript de entrada.
Web	Controllers, DTOs, binding, validação de formulário e respostas HTML ou PDF.
Negócio	Services, transações, cálculos, regras e verificação de propriedade.
Persistencia	Repositories Spring Data, consultas agregadas e mapeamentos JPA.
Infraestrutura	Flyway, banco de dados, segurança, HTTPS e gerador do relatório.

16 Riscos e mitigacoes

Risco	Prob	Impacto	Mitigacao
Escopo crescer com investimentos	Alta	Alta	Congelar investimentos como extensão após a Etapa 7.

Risco	Prob	Impacto	Mitigacao
CRUD ser confundido com a lógica principal	Media	Alta	Registrar Categoria como CRUD oficial e Lançamento como negócio.
Falha no subreport perto da entrega	Media	Alta	Fazer prototipo do relatório e da consulta agregada ainda na Etapa 3 ou 4.
Vazamento entre usuários	Media	Alta	Filtrar sempre por usuário autenticado e testar acesso por identificador de outro usuário.
Cálculos divergirem após edição ou exclusão	Media	Alta	Calcular totais por consultas aos lançamentos, com testes de regressão.
Migrações conflitarem entre a dupla	Media	Media	Numerar Flyway em sequência e combinar responsável antes de criar cada migração.
Interface atrasar	Media	Media	Criar layout base e componentes reutilizáveis cedo; polir por etapas.
HTTPS ou papéis deixados para o fim	Media	Alta	Preparar estrutura de segurança antes da Etapa 6 e reservar roteiro de demonstração.
Dados insuficientes na apresentação	Media	Media	Manter seed ou roteiro de carga com dois meses, limites e categorias variadas.

17 Roadmap alinhado as Etapas 1 a 8

Etapa	Foco	Entregaveis	Critério de pronto
1	Tema, dupla e classes	Aprovar tema; fechar escopo; levar diagrama simplificado impresso.	Tema aceito e anotações incorporadas.
2	Classes do sistema	Criar entidades, enums e responsabilidades sem persistencia completa.	Modelo compila e representa os casos centrais.
3	Mapeamento e persistencia	Adicionar JPA, relacionamentos, repositories e migrações Flyway.	Banco nasce por migrações e relacionamentos persistem.

Etapa	Foco	Entregaveis	Critério de pronto
4	CRUD completo	Implementar Categoria com controller, service, repository, views, validação e paginação.	Criar, listar, editar e desativar categoria pela Web.
5	Lógica de negócio	Implementar lançamentos, filtros, dashboard, saldos, orçamentos, alertas e testes.	Cenários de receita, despesa, edição, exclusão e limite funcionam.
6	Segurança	Login, hash de senha, USER, ADMIN, autorização por propriedade, cadastro de usuários e HTTPS.	Roteiro prova acessos permitidos e negados.
7	Relatório PDF	Relatório mensal principal por categoria e subreport de lançamentos.	PDF Web correto, paginado e restrito ao usuário.
8	Apresentação	Polir visual, corrigir erros, preparar dados, roteiro e divisão da demonstração.	Sistema executa do clone até a apresentação sem passos ocultos.

17.1 Distribuicao sugerida do trabalho

A dupla pode dividir frentes, mas ambos devem compreender o sistema inteiro porque o código será analisado. Uma divisão equilibrada é alternar responsabilidades por etapa: uma pessoa conduz domínio e persistencia enquanto a outra prepara views e testes; na etapa seguinte, trocam a lideranca. Revisão cruzada e commits pequenos reduzem dependência de uma única pessoa.

18 Estrategia de demonstração da Etapa 8

1. Entrar como USER e mostrar que a área administrativa não aparece e não pode ser acessada diretamente.
2. Cadastrar uma despesa válida e demonstrar a atualização do dashboard e do orçamento.
3. Tentar um valor inválido e evidenciar a validação no backend.
4. Editar e excluir lançamentos, comprovando o recálculo dos totais.
5. Filtrar e paginar o histórico de lançamentos.
6. Gerar o PDF mensal e apontar o agrupamento Categoria para Lançamentos no subreport.
7. Entrar como ADMIN, cadastrar um usuário e executar o CRUD de Categoria.
8. Mostrar páginas de erro, HTTPS, migrações, repositories, services e principais controllers no código.

Dados de demonstração recomendados: duas contas, categorias de receita e despesa, lançamentos em dois meses, um orçamento abaixo de 80 por cento, um em atenção e um excedido. Isso permite provar a lógica sem improvisar durante a avaliação.

19 Decisões para fechar com a dupla

Decisão	Recomendação
Nome do sistema	Usar nome descritivo provisoriamente; marca e identidade visual podem vir depois.
Banco	Escolher o banco usado em aula e documentar a configuração local.
Saldo inicial	Confirmar se entra no saldo global e a partir de qual data.
Saldo negativo	Manter permitido com alerta ou bloquear a despesa.
Categorias	Confirmar se são globais administradas pelo ADMIN ou personalizadas por usuário.
Exclusão	Adotar desativação para categorias, contas e usuários; exclusão real para lançamentos quando permitido.
Relatório	Definir biblioteca estudada em aula e validar cedo a estrutura de subreport.
Investimentos	Manter fora do MVP; reavaliar apenas depois da Etapa 7.

20 Checklist imediato para a Etapa 1

- Preencher os nomes dos integrantes na capa.
- Levar uma cópia impressa do diagrama de classes simplificado.
- Apresentar o CRUD de Categoria como cadastro de apoio.
- Apresentar Lançamento mais Orçamento como a lógica de negócio escolhida.
- Explicar Categoria para Lançamentos como base do relatório com subreport.
- Confirmar com o professor o tratamento do saldo negativo e a desativação de categorias usadas.
- Registrar as alterações solicitadas pelo professor antes de iniciar a Etapa 2.

21 Conclusão

O tema é adequado ao trabalho porque oferece relacionamentos claros, um CRUD independente, regras financeiras verificáveis, separação objetiva de perfis e um relatório que exige subreport de forma natural. O escopo recomendado é suficiente para um projeto de semestre e pode ser implementado na mesma ordem das oito etapas, sem reconstruções grandes entre entregas. A prioridade deve ser concluir e demonstrar bem o núcleo financeiro; investimentos ficam como bônus condicionado ao andamento.

Anexo A Arquivos de diagramas

Foram preparados quatro arquivos editáveis no formato Excalidraw: diagrama de classes simplificado, fluxo do lançamento e do orçamento, navegação de telas e arquitetura em camadas. Cada arquivo pode ser aberto diretamente no Excalidraw por meio da opção Abrir.

Arquivo	Uso
01-diagrama-classes-simplificado.excalidraw	Levar para a Etapa 1 e ajustar com as observações do professor.
02-fluxo-lancamento-orcamento.excalidraw	Explicar a lógica de negócio da Etapa 5.
03-diagrama-navegacao-telas.excalidraw	Planejar as views e o controle de acesso.
04-arquitetura-em-camadas.excalidraw	Relacionar componentes técnicos as etapas de implementação.